

大连海事大学 2020-2021-1 学期
信息系统分析与设计大作业实验报告

实验题目： 游乐园管理系统
班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1 班
姓 名： 李娉婷
学 号： 2220182212
指导教师： 李冠宇

2020 年 12 月 18 日

目录

一、 系统规划.....	1
1.1 系统开发背景.....	1
1.2 系统组织结构.....	1
1.3 业务流程.....	2
1.4 数据类.....	3
1.5 C-U 矩阵.....	3
1.5.1 构建 C-U 矩阵.....	3
1.5.2 C-U 矩阵的检验.....	4
1.5.3 C-U 矩阵的求解.....	4
1.5.4 基于 C-U 矩阵的子系统划分.....	5
1.5.5 子系统说明.....	5
二、 系统分析.....	5
2.1 数据流程图.....	5
2.1.1 第 0 层 DFD 图.....	6
2.1.2 第 1 层 DFD 图.....	6
2.1.3 第 2 层 DFD 图.....	6
2.2 数据字典.....	8
2.2.1 数据元素定义.....	8
2.2.2 数据结构.....	11
2.2.3 数据流.....	12
2.2.4 数据存储.....	13
2.2.5 外部项.....	13
三、 系统设计.....	13
3.1 层次结构图.....	14
3.2 IPO 图.....	14
四、 总结.....	15
五、 参考文献.....	16

一、系统规划

1.1 系统开发背景

如今的独生子女越来越多，显得也越来越珍贵，家长们对孩子的发育以及教育也越来越重视了。幼儿时期是孩子身体各方面发展最迅速的时期，只有加强锻炼才能让幼儿得到最大限度的发展。各个城市的室内儿童游乐场、亲子园的崛起，为加强孩子们的锻炼提供了好场所，是孩子们的乐园，孩子们需要这样的地方。

另外，城市游乐园是城市中的“绿洲”和环境优美的游憩空间。城市游乐园不仅为城市提供了文化、休息以及其它活动的场所，也为人们了解社会、认识自然、享受现代科学技术带来了种种便利。此外，城市游乐园对美化城市外貌、平衡城市生态环境、调节气候、净化空气等均有积极作用。无论国内国外，大城市还是小城市，作为城市基础设施的园林建设中，游乐园都占有最主要的地位。城市游乐园的数量、质量即可以体现当地的园林建设水平和艺术水平，同时也是展示当地社会生活精神风貌的橱窗。

尽管各式各样的文化娱乐设施如雨后春笋冒了出来，但由于经营模式没有新意，管理方式粗糙，游客回头率不是很高，游乐场业也面临一系列挑战。因此，游乐场业急需突破原有的经营模式，扩大经营范围。

游乐场是一个集中了各种消费、游乐项目的场所，主要的特点是面积大、消费及游乐项目多、场馆分散、游客人流量大等特点，在门票销售、进出控制、身份识别、过程跟踪、安全等诸多方面采用人工方式会存在一定的瓶颈，而游乐场管理系统则主要通过技术手段有效解决这些问题。

1.2 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

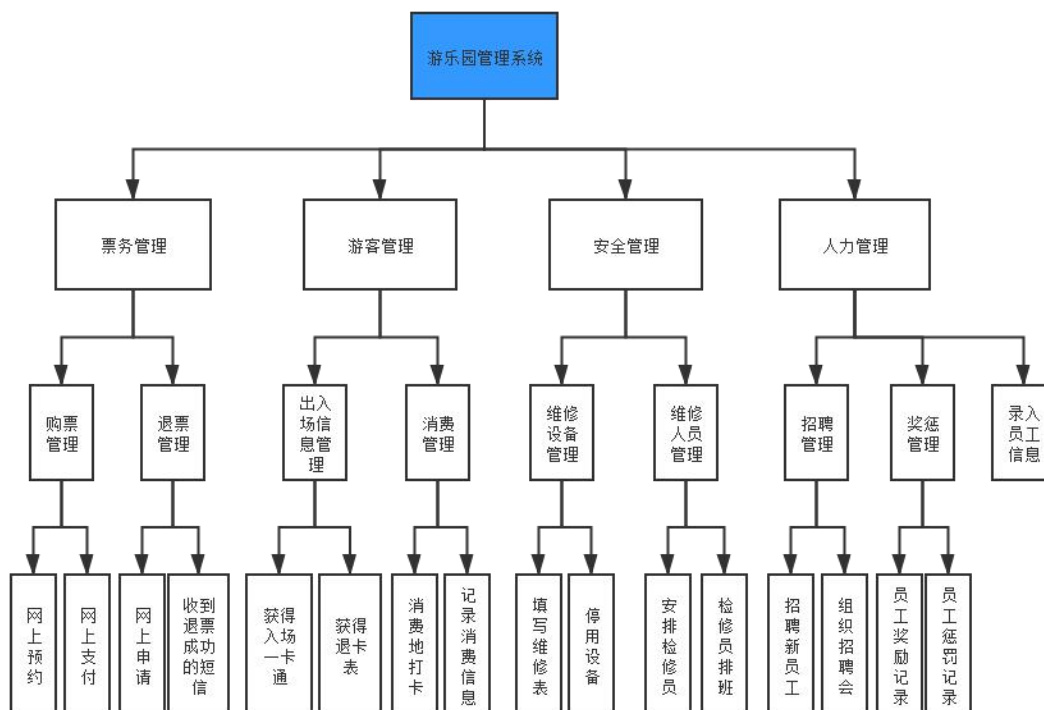
游乐园管理系统，从游乐园管理的角度出发，对游乐园管理流程进行组织结构的整理与划分。通过对相关书籍、项目书和资料的阅读，针对游乐园现阶段的业务活动情况，明确用户对于新系统的各种要求，对商家的利润需求进行详细的调研和分析，总结出以下信息：

游客要想去游乐园游玩，需要先在网上进行购票，然后到游乐园入口处根据购票信息领取游乐园一卡通。游客进入游乐园之后，每到一个地方消费，需要用一卡通进行打卡，记录消费记录。同时，在游乐园运营过程中，如果有游乐设施出现故障，需要申报故障，再安排检修员进行检修，同时停用该娱乐设施。游乐园也需要许多员工才能正常运行，因此还需要定期招聘新员工，并对老员工采取奖惩制度。最后，游玩结束后，游客想要离开游乐园，需要去出口处办理退卡手续，同时支付游玩过程中的所有消费金额，如果卡内有金额剩余，则返还卡内剩余的金额。

总结出目前在游乐园管理过程中值得注意且让人有所困扰的基本问题，将这些基本问题抽象为基本的游乐园管理组织结构，可以得出游乐园管理系统的基本组成部分包括票务管理，游客管理，安全管理和人力管理。

游客管理用于管理游客的进出场信息和消费信息；安全管理管理游乐园内各项娱乐设备的维修信息；人力管理管理游乐园内各部门员工的信息和招聘新员工。

其具体的组织结构如下：



1.3 业务流程

业务过程是管理各类资源的各种相关活动和决策的组合。定义业务过程是 BSP 方法的核心内容，应独立于组织结构，是一个非结构化的分析和综合过程。首先要识别业务过程的三类主要来源：计划 / 控制、产品 / 服务和支持资源，任何业务的活动均与这三方面导出。

（1）计划和控制过程。此过程可分为管理控制、战略规划两大类。

战略规划	管理控制
售票规划	票务管理
游客规划	游客管理
修复规划	安全管理
政策制定	员工管理

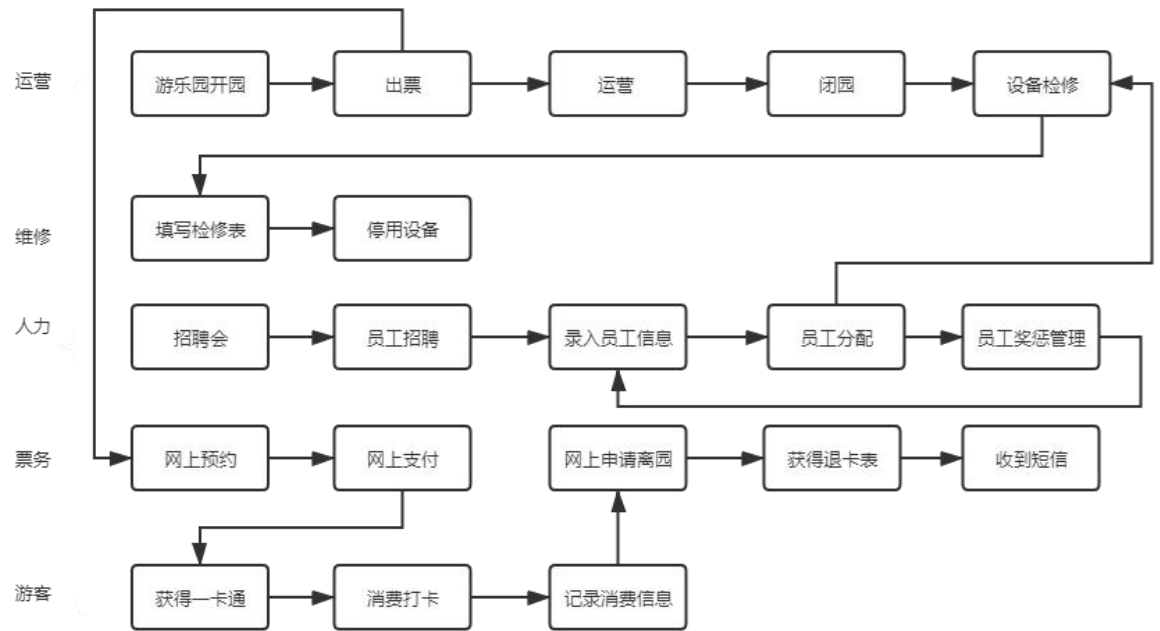
（2）产品/服务过程。由于任何产品都有其生命周期，即需求、获得、服务、退出，在每一阶段都相应地有一些过程

需求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
门票	购票	换取一卡通	退票
人力资源	人员的聘用	工作	员工辞退
设备	采购	运行	报废

（3）支持资源过程。对每一类支持资源，按生命周期的各个阶段进行过程识别。

	需求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
资金	维修设备	游客消费	奖惩管理	会计支付
员工	人力计划	招聘	检修员	退休、终止合同
设备	设备计划	设备采购	机器维修	机器报废

业务过程流程图如下：



1.4 数据类

定义数据类是系统规划过程中进一步理解系统涉及到的数据形态，进而了解系统功能与数据的关系的基础，这里采用业务实体法定义数据类

业务实体法。以业务实体为线索，通过其生命周期个阶段相关的数据类型去识别数据类。将与业务有关的客观存在事物都可定义为实体，如客户、产品、材料、设备、资金、人员等等。联系于每个实体的生命周期阶段就有各种数据，把实体与数据类画在一张表上得到实体/数据类矩阵。运用业务实体法定义游乐园管理系统的数据类具体可见下表：

	游客	员工	设备	票务
存档	游客定位	员工信息 排班记录	设备信息	购票情况
事务	消费地打卡 获得一卡通 获得退卡表	招聘 安排检修员 排班	维修设备 停用设备	网上预约 网上支付 网上申请
统计	消费记录	奖励记录 惩罚记录		短信记录

1.5 C-U 矩阵

1.5.1 构建 C-U 矩阵

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

	购票情况	员工信息	排班记录	设备信息	奖励记录	惩罚记录	游客定位
网上预约	C						
网上支付	C						
网上申请	C						
收到短信	C						
获得一卡通	U						
获得退卡表	U						
安排检修员		U	U				
填写维修表				C			U
检修员排班		U	C				
停用设备				U			U
招聘员工		C					
消费打卡							C
记录消费记录							C
录入员工信息		C			U	U	
组织招聘会		U					
员工奖励		U			C		
员工惩罚		U				C	

1.5.2 C-U 矩阵的检验

1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 CU 矩阵是不完备的。

2) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

1.5.3 C-U 矩阵的求解

	购票情况	员工信息	排班记录	设备信息	奖励记录	惩罚记录	游客定位
网上预约	C						
网上支付	C						
网上申请	C						
收到短信	C						
录入员工信息		C			U	U	
招聘员工		C					
组织招聘会		U					
检修员排班		U	C				
填写维修表				C			U
停用设备				U			U
安排检修员		U	U				
员工奖励		U			C		
员工惩罚		U				C	
获得一卡通	U						
获得退卡表	U						
记录消费信息							C
消费打卡							C

1.5.4 基于 C-U 矩阵的子系统划分

	购票情况	员工信息	排班记录	设备信息	奖励记录	惩罚记录	游客定位		
网上预约	票务子系统								
网上支付									
网上申请									
收到短信									
录入员工信息		人力子系统			U	U			
招聘员工									
组织招聘会									
检修员排班		U	设备维修安全子系统						
填写维修表									U
停用设备									U
安排检修员		U							
员工奖励		U							
员工惩罚		U							
获得一卡通	U						游客子系统		
获得退卡表	U								
记录消费信息									
消费打卡									

1.5.5 子系统说明

票务子系统：用于统计门票的购买和退票情况。通过网上信息和短信信息来统计购票和售票的情况。

人力子系统：用于员工的招聘和信息录入。通过招聘会来招聘新员工并录入员工信息。

设备维修安全子系统：用于维护游乐园的安全，记录维修设备的信息。记录维修设备的信息，同时为设备维修员制定奖惩策略。

游客子系统：用于定位游客位置，为后续商家的营销策略提供依据。

二、系统分析

2.1 数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

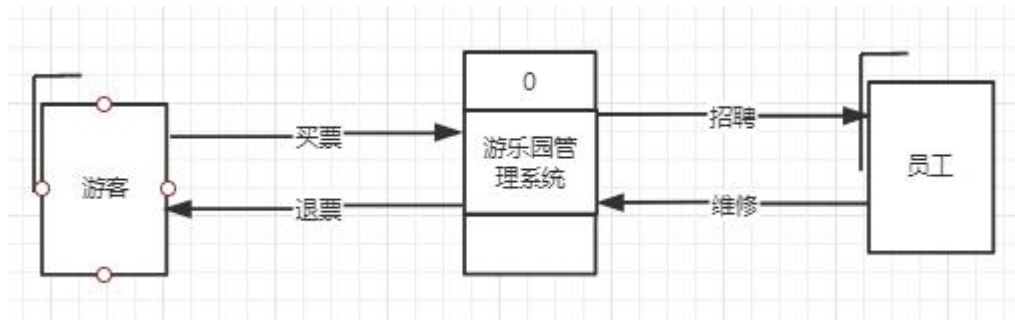
本系统根据 C-U 矩阵分为用户资料子系统、个人事务信息存储子系统、个人事务信息操作子系统以及个人事务信息统计分析子系统等四个基本子系统。并对其中后三个子系统进行进一步划分。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。

首先对图形说明如下：

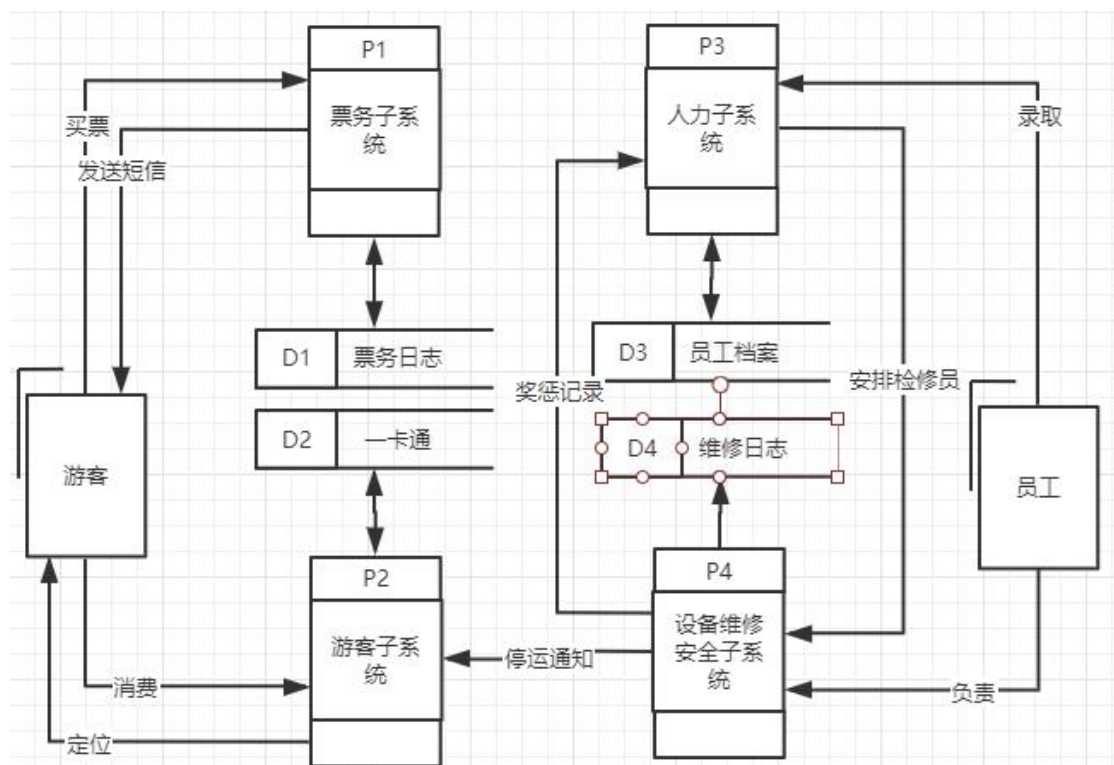


2.1.1 第 0 层 DFD 图

游乐园管理系统最主要的业务是买票和退票

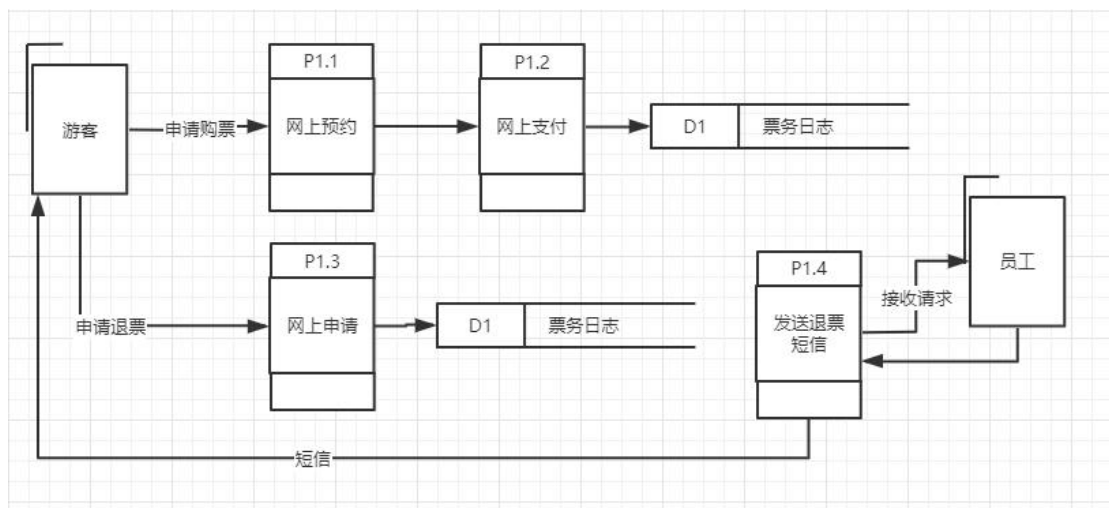


2.1.2 第 1 层 DFD 图

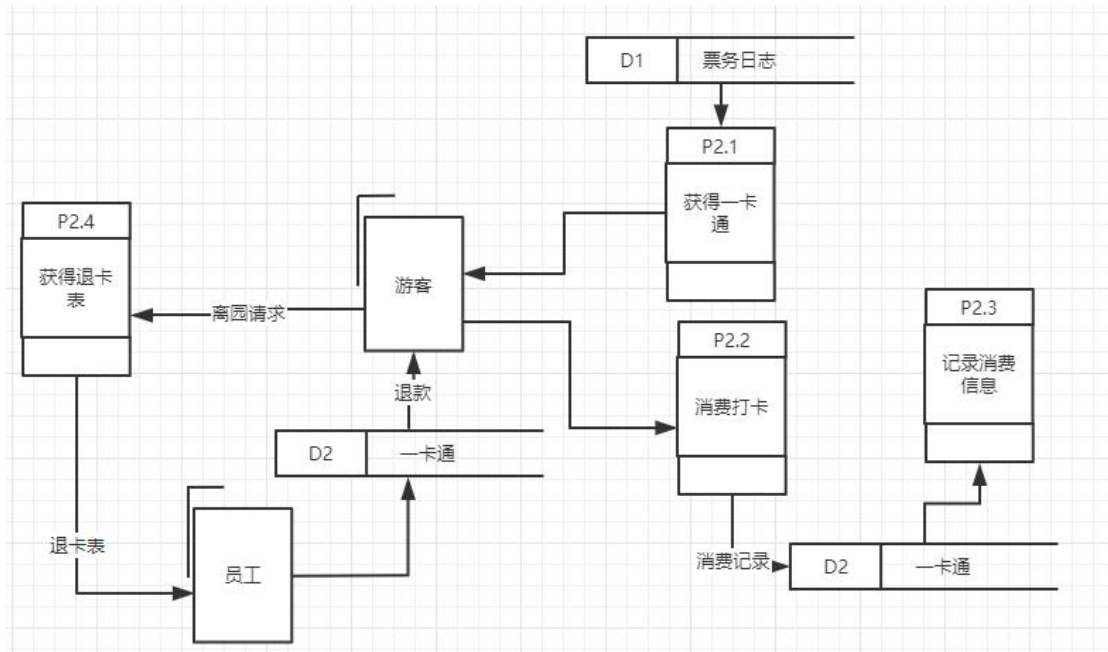


2.1.3 第 2 层 DFD 图

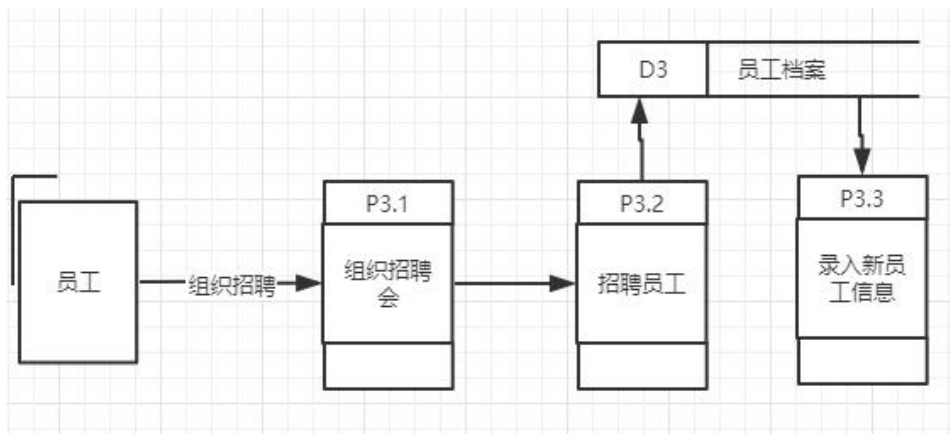
(1) 票务子系统



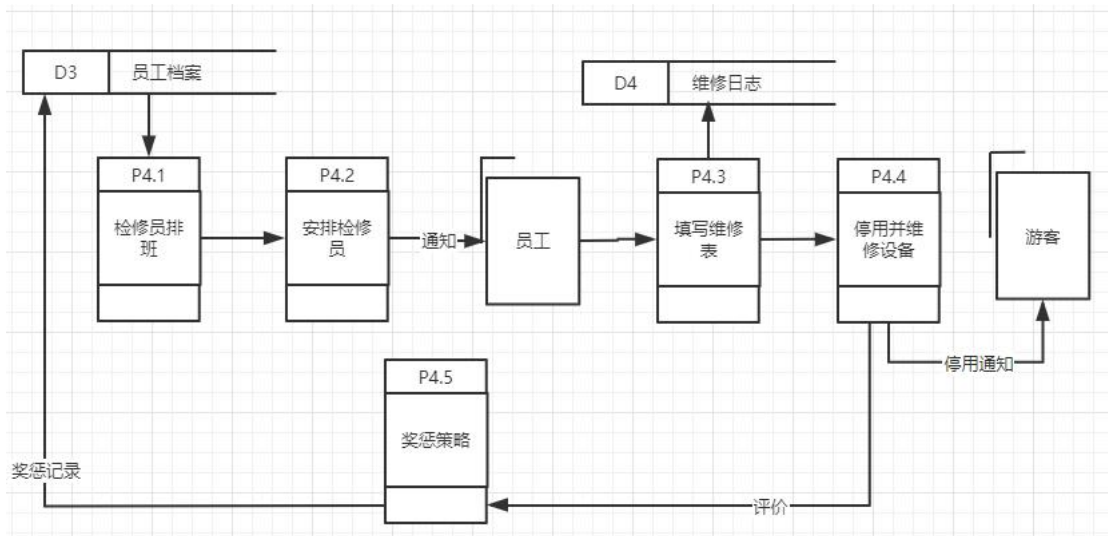
(2) 游客子系统



(3) 人力子系统



(4) 设备维修安全子系统



2.2 数据字典

2.2.1 数据元素定义

- (1) 数据元素名称：门票编号
别名：门票 id
简述：识别门票的唯一标志
长度：20 位
含义/取值：字符串型
有关的数据元素或数据结构：票务日志
- (2) 数据元素名称：一卡通卡号
别名：卡号
简述：识别一卡通的唯一标志
长度：20 位
含义/取值：字符串型
有关的数据元素或数据结构：一卡通
- (3) 数据元素名称：员工编号
别名：员工 id
简述：识别员工的唯一标志
长度：20 位
含义/取值：字符串型
有关的数据元素或数据结构：人员档案、票务日志
- (4) 数据元素名称：设备编号
别名：设备 id
简述：识别设备的唯一标志
长度：20 位
含义/取值：字符串型
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (5) 数据元素名称：票务类型
别名：类型
简述：对门票采取的操作方式
长度：字符型
含义/取值：购票、退票
有关的数据元素或数据结构：票务日志
- (6) 数据元素名称：员工姓名
别名：员工姓名
简述：员工的名字
长度：20 位
含义/取值：字符型
有关的数据元素或数据结构：人员档案
- (7) 数据元素名称：游客姓名
别名：游客姓名
简述：游客登记的名字
长度：20 位
含义/取值：字符型
有关的数据元素或数据结构：一卡通、票务日志

- (8) 数据元素名称: 员工性别
别名: 员工性别
简述: 员工的性别
长度: 1 位
含义/取值: 字符型
有关的数据元素或数据结构: 人员档案
- (9) 数据元素名称: 游客性别
别名: 游客性别
简述: 游客的性别
长度: 1 位
含义/取值: 字符型
有关的数据元素或数据结构: 一卡通
- (10) 数据元素名称: 员工年龄
别名: 员工年龄
简述: 员工的年龄
长度: 3 位
含义/取值: 数值型
有关的数据元素或数据结构: 人员档案
- (11) 数据元素名称: 游客年龄
别名: 游客年龄
简述: 游客的年龄
长度: 3 位
含义/取值: 数值型
有关的数据元素或数据结构: 一卡通
- (12) 数据元素名称: 员工电话
别名: 员工电话
简述: 员工的电话
长度: 11 位
含义/取值: 字符串型
有关的数据元素或数据结构: 人员档案
- (13) 数据元素名称: 游客电话
别名: 游客电话
简述: 用于紧急联系游客
长度: 11 位
含义/取值: 字符串型
有关的数据元素或数据结构: 一卡通
- (14) 数据元素名称: 员工邮箱
别名: 员工邮箱
简述: 联系员工的邮箱
长度: 20 位
含义/取值: 字符串型
有关的数据元素或数据结构: 人员档案
- (15) 数据元素名称: 员工身份证号
别名: 身份证

- 简述：员工的身份证号
长度：19 位
含义/取值：字符串型
有关的数据元素或数据结构：人员档案
- (16) 数据元素名称：设备名称
别名：名称
简述：娱乐设备的名称
长度：10 位
含义/取值：汉字
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (17) 数据元素名称：消费地址
别名：消费地点
简述：游客在游乐园内的消费地点
长度：20 位
含义/取值：汉字
有关的数据元素或数据结构：一卡通
- (18) 数据元素名称：维修设备地址
别名：设备地址
简述：需要进行维修的设备所在地
长度：20 位
含义/取值：汉字
有关的数据元素或数据结构：一卡通
- (19) 数据元素名称：消费金额
别名：消费金额
简述：游客在游乐园内的消费金额
长度：5 位
含义/取值：数值型
有关的数据元素或数据结构：一卡通
- (20) 数据元素名称：维修费用
别名：维修费
简述：游乐园内设备的维修费
长度：5 位
含义/取值：数值型
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (21) 数据元素名称：设备收费
别名：设备费
简述：游乐园内设备的门票费
长度：5 位
含义/取值：数值型
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (22) 数据元素名称：奖惩记录
别名：奖惩记录
简述：对员工工作的惩罚和奖励记录
长度：100 位

- 含义/取值：汉字
有关的数据元素或数据结构：人员档案
- (23) 数据元素名称：维修评价
别名：评价
简述：检修员维修设备的评价
长度：1 位
含义/取值：汉字。优、良、一般、差
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (24) 数据元素名称：维修日期
别名：检修日期
简述：设备维修的日期
长度：10 位
含义/取值：字符串型
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (25) 数据元素名称：检修方式
别名：维修方式
简述：设备维修的方式
长度：10 位
含义/取值：字符串型。
有关的数据元素或数据结构：维修日志
- (26) 数据元素名称：购票方式
别名：购票方式
简述：游客购票的方式
长度：10 位
含义/取值：汉字。网上购票，现场购票
有关的数据元素或数据结构：票务日志
- (27) 数据元素名称：卡内余额
别名：退款金额
简述：游客离开游乐园时需退还的金额
长度：5 位
含义/取值：数值型
有关的数据元素或数据结构：一卡通

2.2.2 数据结构

- (1) 数据结构编号：DS01
数据结构名称：票务日志
简述：游客购退票记录
组成：门票编号、票务类型、游客姓名、业务办理员编号、购票方式
- (2) 数据结构编号：DS02
数据结构名称：一卡通
简述：游客在游乐园内游玩的身份凭证
组成：卡号、持卡人姓名、持卡人性别、持卡人年龄、持卡人电话、消费地点、消费金额、短信、卡内余额

(3) 数据结构编号: DS03

数据结构名称: 人员档案

简述: 游乐园工作人员的信息

组成: 员工编号、员工姓名、员工性别、员工电话、员工邮箱、员工身份证号、员工年龄、奖惩记录

(4) 数据结构编号: DS04

数据结构名称: 维修日志

简述: 设备维修日志

组成: 设备编号、设备名称、设备地点、检修员编号、维修评价、维修日期、设备收费、检修方式、维修费用

2.2.3 数据流

(1) 数据流名称: 退票短信

简述: 游客申请退票时, 会收到一封退票成功的短信提示。

数据流来源: “发送退票短信”处理逻辑

数据流去向: 游客

数据流组成: 游客编号, 短信内容

(2) 数据流名称: 停运通知

简述: 设备维修的时候, 会停止该设备的使用

数据流来源: “停用并维修设备”处理逻辑

数据流去向: 游客

数据流组成: 游客编号, 短信内容

(3) 数据流名称: 奖惩记录

简述: 对检修员维修设备的奖励机制

数据流来源: “奖惩策略”处理逻辑

数据流去向: 人员档案

数据流组成: 员工编号, 奖惩记录

(4) 数据流名称: 维修评价

简述: 对检修员维修设备的评价

数据流来源: “停用并维修设备”处理逻辑

数据流去向: “奖惩策略”处理逻辑

数据流组成: 员工编号, 检修评价

(5) 数据流名称: 消费记录

简述: 游客在游乐园内的消费活动记录

数据流来源: “消费打卡”处理逻辑

数据流去向: “一卡通”数据存储

数据流组成: 一卡通卡号, 消费地点, 消费金额

(6) 数据流名称: 退款金额

简述: 游客离开游乐园时, 卡内剩余的金额

数据流来源: 一卡通

数据流去向: 游客

数据流组成: 卡号, 卡内金额, 游客编号

2.2.4 数据存储

- (1) 数据存储名称：票务日志

编号：D1

简述：记录购票退票的所有信息

流入的数据流：退票短信

数据存储的组成：DS01

- (2) 数据存储名称：一卡通

编号：D2

简述：游客在游乐园内的标识

流入的数据流：停运通知、消费记录、退款金额

数据存储的组成：DS02

- (3) 数据存储名称：人员档案

编号：D3

简述：员工的所有信息

流入的数据流：奖惩记录

数据存储的组成：DS03

- (4) 数据存储名称：维修日志

编号：D4

简述：设备维修的日志记录

流入的数据流：维修评价、停运通知

数据存储的组成：DS04

2.2.5 外部项

- (1) 外部项名称：游客

简述：进入游乐园游玩的个人和单位

有关的数据流：退票短信、停运通知、消费记录、退款金额

- (2) 外部项名称：员工

简述：在游乐园工作的个人

有关的数据流：奖惩记录、停运通知

三、系统设计

系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理（技术）方案，为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发，根据系统分析阶段的结果，在已经获得批准的系统分析报告的基础上，并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机和通信的软、硬件设备，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

系统设计的内容包括总体结构设计、数据库设计、用户界面设计、代码设计以及模块功能与处理过程设计。本文中就系统设计中的模块功能与处理过程设计进行展开。这一步工作通常是借助于 HIPO 图来实现的。有了上述各步的设计结果(包括总体结构、编码、DB、I/O 等等)再加上 HIPO 图，任何一个程序员即使没有参加过本系统的分析与设计工作，也能够自如地编制出系统所需要的程序模块。

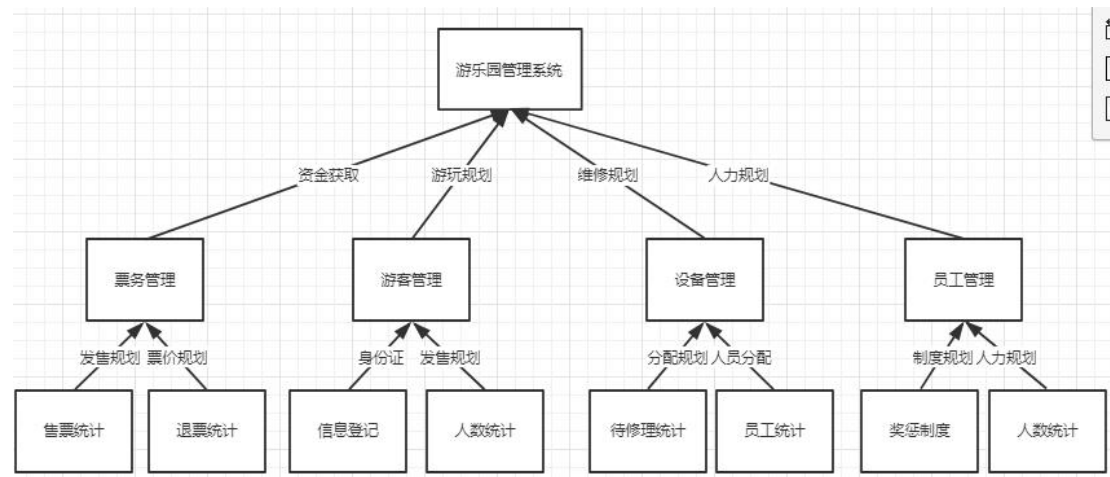
HIPO 图由层次结构图和 IPO 图两部分构成，前者描述了整个系统的设计结构以及各类

模块之间的关系，后者描述了某个特定模块内部的处理过程和输入 / 输出关系。

3.1 层次结构图

层次模块结构图主要关心的是模块的外部属性，即上下级模块、同级模块之间的数据传递和调用关系，而并不关心模块的内部。换句话说也就是只关心它是什么，它能够做什么的问题，而不关心它是如何去做的(这一部分内容由 IPO 图解决)。

本系统的层次结构图如下：



3.2 IPO 图

IPO 图主要是配合层次化模块结构图详细说明每个模块内部功能的一种工具。对于每个模块，无论怎样设计，他都必须包括输入 I、处理 P、输出 O，以及与之相应的数据库/文件、在总体结构中的位置等信息。

门票销售模块 IPO 图

系统名：票务管理子系统

由下列模块调用：游乐园管理系统

调用下列模块：售票统计，退票统计

输入：网上申请

输出：购票成功短信

处理内容：游客从网上发出购票申请，完成网上门票支付，支付成功之后，由游乐园的工作人员发送购票成功的短信到游客的手机，至此，购票成功。

编制者：李娉婷

编制日期：2020 年 12 月 18 日

退票模块 IPO 图

系统名：票务管理子系统

由下列模块调用：游乐园管理系统

调用下列模块：退票统计

输入：网上申请

输出：退票成功短信

处理内容：游客从网上发出退票申请，并填写退卡表，游乐园工作人员接收到申请之后，统计一卡通内剩余金额，填在退卡表内，并返还给游客，游客收到退卡表之后，到游乐园出口处退卡，并兑换卡内剩余金额。

编制者：李娉婷

编制日期：2020 年 12 月 18 日

设备维修模块 IPO 图

系统名：设备维修安全子系统

由下列模块调用：游乐园管理系统

调用下列模块：待修理设备统计

输入：维修表

输出：维修评价

处理内容：如果一台设备出现故障，员工先填写维修表，提交至人力部门，人力部门对空闲员工进行排班，派遣一名员工去维修设备，同时，员工将该设备设为停用状态，禁止游客使用。员工维修完设备之后，会有专人对维修结果进行评价，根据评价结果，会对检修员采取不同的奖惩策略，并将奖惩记录计入人员档案。

内部数据：维修表，维修评价，奖惩记录

编制者：李娉婷

编制日期：2020 年 12 月 18 日

游客管理模块 IPO 图

系统名：游客管理子系统

由下列模块调用：游乐园管理系统

调用下列模块：信息登记

输入：领卡表

输出：一卡通

处理内容：游客到游乐园入口处，向工作人员展示购票成功的短信之后，领取一张领卡表，填写个人信息，进行个人信息的录入，充值一卡通，初始信息登记完毕。等到游客进入游乐园之后，购物则需要是用一卡通进行操作，同时，消费记录也被记录在了一卡通内，这样，就完成了游客信息的登记。

内部数据：游客消费记录

编制者：李娉婷

编制日期：2020 年 12 月 18 日

员工招聘模块 IPO 图

系统名：人力管理子系统

由下列模块调用：游乐园管理系统

调用下列模块：员工招聘

输入：招聘会

输出：新员工

处理内容：某一个经理接收到要进行招聘的通知之后，组织招聘会，招入满足条件的新员工，将新员工的信息录入人员档案中，招聘结束。

编制者：李娉婷

编制日期：2020 年 12 月 18 日

四、总结

随着信息系统理论的日益发展和成熟，其应用领域也日益广泛起来，逐渐应用到各个领域。本文对信息系统理论在游乐场管理中的应用，从系统规划到系统设计，进行了相关的研究和开发^[1]。论文主要成果如下：

1、通过对游乐场管理系统进行需求分析，明确了该系统需要哪些模块以及各个模块之间的关系，从而为系统设计和实现提供了依据。

2、根据需求分析，设计游乐场管理系统的总体功能框架。对总体设计中的各个组成部分进行了分析，明确了各个模块或子系统包含的功能和应用以及它们之间的关系。

五、参考文献

[1] 董浩岩. 基于 RFID 技术的游乐场管理系统设计与应用[D].华东理工大学,2010.

[2]谢益武,李冠宇.信息系统分析与设计教程[M].大连:大连海事大学出版社,2005.